1.

设四次整系数多项式 $f(x)$ 满足

$$f\left(1+\sqrt[3]{3}\right)=1+\sqrt[3]{3},\qquad f\left(1+\sqrt{3}\right)=7+\sqrt{3},$$

则 $f(x)=$ __。

解法:

设

$$f(x)=a_1x^4+a_2x^3+a_3x^2+a_4x+a_5.$$

由

$$f\left(1+\sqrt[3]{3}\right)=1+\sqrt[3]{3}$$

可知，令

$$F(x)=f(x)-x,$$

则

$$F\left(1+\sqrt[3]{3}\right)=0.$$

因此 $x=1+\sqrt[3]{3}$ 是方程

$$a_1x^4+a_2x^3+a_3x^2+(a_4-1)x+a_5=0$$

的一个根。

因为

$$x-1=\sqrt[3]{3},$$

两边立方得

$$(x-1)^3=3,$$

即

$$x^3-3x^2+3x-1=3,$$

所以

$$x^3-3x^2+3x-4=0.$$

因此

$$x^3-3x^2+3x-4$$

是 $f(x)-x$ 的一个因式。

又因为 $f(x)$ 是四次整系数多项式，所以可设

$$f(x)-x=(x^3-3x^2+3x-4)(ax+b).$$

另一方面，由

$$f\left(1+\sqrt{3}\right)=7+\sqrt{3}$$

可得

$$f\left(1+\sqrt{3}\right)-\left(1+\sqrt{3}\right)=6,$$

即

$$f(x)-x-6$$

在 $x=1+\sqrt{3}$ 处为零。因此

$$x=1+\sqrt{3}$$

是方程

$$f(x)-x-6=0$$

的一个根。

因为

$$x-1=\sqrt{3},$$

两边平方得

$$(x-1)^2=3,$$

即

$$x^2-2x+1=3,$$

所以

$$x^2-2x-2=0.$$

因此

$$x^2-2x-2$$

是 $f(x)-x-6$ 的一个因式。

于是可设

$$f(x)-x-6=(x^2-2x-2)(cx^2+dx+e).$$

即

$$f(x)-x=(x^2-2x-2)(cx^2+dx+e)+6.$$

又由前面的分解可设

$$f(x)-x=(x^3-3x^2+3x-4)(ax+b).$$

比较两种表达式中 $f(x)-x$ 的系数。

先展开

$$(x^3-3x^2+3x-4)(ax+b),$$

得

$$ax^4+(b-3a)x^3+(3a-3b)x^2+(3b-4a)x-4b.$$

再展开

$$(x^2-2x-2)(cx^2+dx+e)+6,$$

得

$$cx^4+(d-2c)x^3+(e-2d-2c)x^2+(-2e-2d)x+(-2e+6).$$

比较对应项系数，得

$$\begin{cases} a=c, \\ b-3a=d-2c, \\ 3a-3b=e-2d-2c, \\ 3b-4a=-2e-2d, \\ -4b=-2e+6. \end{cases}$$

由 $a=c$，第二式化为

$$b-3a=d-2a,$$

即

$$d=b-a.$$

第五式化为

$$e=2b+3.$$

代入第四式：

$$3b-4a=-2(2b+3)-2(b-a),$$

即

$$3b-4a=-4b-6-2b+2a,$$

所以

$$3b - 4a = -6b + 2a - 6.$$

整理得

$$9b - 6a = -6,$$

即

$$3b - 2a = -2. \tag{1}$$

再代入第三式：

$$3a - 3b = (2b + 3) - 2(b - a) - 2a.$$

右边化简为

$$2b + 3 - 2b + 2a - 2a = 3,$$

所以

$$3a - 3b = 3,$$

即

$$a - b = 1. \tag{2}$$

由 (2) 得

$$a = b + 1.$$

代入 (1)：

$$3b - 2(b + 1) = -2,$$

即

$$3b - 2b - 2 = -2,$$

所以

$$b = 0.$$

于是

$$a = 1.$$

因此

$$f(x) - x = (x^3 - 3x^2 + 3x - 4)x.$$

展开得

$$f(x)-x=x^4-3x^3+3x^2-4x.$$

所以

$$f(x)=x^4-3x^3+3x^2-4x+x,$$

即

$$\boxed{f(x)=x^4-3x^3+3x^2-3x}.$$

检验：

当 $x=1+\sqrt[3]{3}$ 时，

$$x^3-3x^2+3x-4=0,$$

而

$$f(x)-x=x(x^3-3x^2+3x-4),$$

所以

$$f(x)-x=0,$$

即

$$f\left(1+\sqrt[3]{3}\right)=1+\sqrt[3]{3}.$$

当 $x=1+\sqrt{3}$ 时，

$$x^2-2x-2=0.$$

由 $x^2=2x+2$，得

$$x^3=6x+4,\qquad x^4=16x+12.$$

于是

$$\begin{aligned}f(x)-x&=x^4-3x^3+3x^2-4x\\&=(16x+12)-3(6x+4)+3(2x+2)-4x\\&=16x+12-18x-12+6x+6-4x\\&=6.\end{aligned}$$

所以

$$f(x)-x=6,$$

即

$$f(1+\sqrt{3})-(1+\sqrt{3})=6,$$

因此

$$f(1+\sqrt{3}) = 7+\sqrt{3}.$$

故所求为

$$\boxed{f(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x}.$$

2.

若

$$f(x) = \frac{1+x}{1-3x},$$

$f_1(x) = f(f(x))$，$f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$，则

$$f_{2026}(-2) =$$

__。

解法：

由题意，

$$f(x) = \frac{1+x}{1-3x}.$$

先计算 f 的前几次迭代，寻找规律。

第一次迭代：

$$f^{(1)}(x) = f(x) = \frac{1+x}{1-3x}.$$

第二次迭代：

$$f^{(2)}(x) = f(f(x)) = \frac{1+\dfrac{1+x}{1-3x}}{1-3\cdot\dfrac{1+x}{1-3x}}.$$

分子分母同乘 $1-3x$，得

$$f^{(2)}(x) = \frac{(1-3x)+(1+x)}{(1-3x)-3(1+x)} = \frac{2-2x}{-2-6x} = \frac{x-1}{1+3x}.$$

第三次迭代：

$$f^{(3)}(x) = f(f^{(2)}(x)) = \frac{1+\dfrac{x-1}{1+3x}}{1-3\cdot\dfrac{x-1}{1+3x}}.$$

分子分母同乘 $1+3x$，得

$$f^{(3)}(x)=\frac{(1+3x)+(x-1)}{(1+3x)-3(x-1)}=\frac{4x}{4}=x.$$

因此

$$f^{(3)}(x)=x,$$

即 f 的迭代周期为 3。于是对任意正整数 k，

$$f^{(3k)}(x)=x,\qquad f^{(3k+1)}(x)=f(x),\qquad f^{(3k+2)}(x)=f^{(2)}(x).$$

题中

$$f_1(x)=f(f(x))=f^{(2)}(x),$$

且

$$f_{n+1}(x)=f(f_n(x)),$$

所以 $f_n(x)$ 是 f 迭代 $n+1$ 次，即

$$f_n(x)=f^{(n+1)}(x).$$

因为

$$2026=3\times 675+1,$$

所以

$$f_{2026}(x)=f^{(2027)}(x).$$

而

$$2027=3\times 675+2,$$

故

$$f^{(2027)}(x)=f^{(2)}(x)=\frac{x-1}{1+3x}.$$

因此

$$f_{2026}(x)=\frac{x-1}{1+3x}.$$

代入 $x=-2$，得

$$f_{2026}(-2)=\frac{-2-1}{1+3(-2)}=\frac{-3}{-5}=\frac{3}{5}.$$

所以

$$\boxed{f_{2026}(-2)=\frac{3}{5}}.$$

3.

设

$$f(x)=\frac{1010x+1009}{1009x+1010},$$

定义

$$f^{(1)}(x)=f(x),\qquad f^{(i)}(x)=f\left(f^{(i-1)}(x)\right),\quad i=2,3,...$$

则 $f^{(n)}(x)=$ __。

解法:

注意到

$$f(x)+1=\frac{1010x+1009+1009x+1010}{1009x+1010}=\frac{2019(x+1)}{1009x+1010},$$

$$f(x)-1=\frac{1010x+1009-(1009x+1010)}{1009x+1010}=\frac{x-1}{1009x+1010}.$$

因此

$$\frac{f(x)+1}{f(x)-1}=\frac{2019(x+1)}{x-1}=2019\cdot\frac{x+1}{x-1}.$$

记

$$g(x)=\frac{x+1}{x-1},$$

则上式即为

$$g(f(x))=2019\,g(x).$$

反复迭代可得

$$g\left(f^{(n)}(x)\right)=2019^n g(x),$$

即

$$\frac{f^{(n)}(x)+1}{f^{(n)}(x)-1}=2019^n\cdot\frac{x+1}{x-1}.$$

令

$$y=f^{(n)}(x),\qquad k=2019^n,$$

则有

$$\frac{y+1}{y-1}=k\frac{x+1}{x-1}.$$

交叉相乘得

$$(y+1)(x-1)=k(x+1)(y-1).$$

展开并整理：

$$yx-y+x-1=kxy-kx+ky-k,$$

$$y\big[(1-k)x-(1+k)\big]=-(k+1)x-(k-1),$$

所以

$$y=\frac{(k+1)x+(k-1)}{(k-1)x+(k+1)}.$$

代回 $k=2019^n$，得

$$\boxed{f^{(n)}(x)=\frac{(2019^n+1)x+(2019^n-1)}{(2019^n-1)x+(2019^n+1)}}.$$

检验：

当 $n=1$ 时，

$$f^{(1)}(x)=\frac{2020x+2018}{2018x+2020}=\frac{1010x+1009}{1009x+1010},$$

与题给 $f(x)$ 一致。故结果正确。

7.

已知函数 $f(x)$ 是单调函数，且当 $x\in(0,+\infty)$ 时，都有

$$f\left(f(x)+\frac{2}{x}\right)=1,$$

则 $f(1)=$ __。

解法：

因为 $f(x)$ 是单调函数，所以自变量与函数值一一对应。即若 $f(u)=f(v)$，则必有 $u=v$。

由题意，对任意 $x\in(0,+\infty)$，都有

$$f\left(f(x)+\frac{2}{x}\right)=1.$$

由于右边恒为常数 1，而 f 单调，从而一一对应，所以括号内的自变量必须为常数。设

$$f(x)+\frac{2}{x}=k,$$

其中 $k>0$ 且 k 为常数。于是

$$f(x)=k-\frac{2}{x}.$$

由 $f(k)=1$，得

$$f(k)=k-\frac{2}{k}=1.$$

即

$$k^2-k-2=0,$$

解得

$$k=2 \quad \text{或} \quad k=-1.$$

因为 $k>0$，所以

$$k=2.$$

于是

$$f(x)=2-\frac{2}{x}.$$

验证：对任意 $x>0$，

$$f(x)+\frac{2}{x}=2-\frac{2}{x}+\frac{2}{x}=2,$$

所以

$$f\left(f(x)+\frac{2}{x}\right)=f(2)=2-\frac{2}{2}=1,$$

满足题意。

因此

$$f(1)=2-\frac{2}{1}=0.$$

所以

$$\boxed{f(1)=0}.$$

> 注：也可直接由 $f(x)+\frac{2}{x}=k$ 取 $x=k$，得 $f(k)+\frac{2}{k}=k$。又 $f(k)=1$，故 $1+\frac{2}{k}=k$，即 $k^2-k-2=0$，得 $k=2$，从而 $f(x)=2-\frac{2}{x}$，$f(1)=0$。

9.

已知函数 $f(x)$ 满足：

$$f(1)=\frac{1}{4},\qquad 4f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y),$$

则 $f(2019)=$ __。

解法：

由题意，对任意实数 x,y，都有

$$4f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y).$$

取 $y=1$，得

$$4f(x)f(1)=f(x+1)+f(x-1).$$

因为 $f(1)=\frac{1}{4}$，所以

$$f(x)=f(x+1)+f(x-1). \tag{1}$$

将 (1) 中的 x 换成 $x+1$，得

$$f(x+1)=f(x+2)+f(x). \tag{2}$$

由 (1) 得

$$f(x+1)=f(x)-f(x-1). \tag{3}$$

比较 (2) 和 (3)，得

$$f(x+2)+f(x)=f(x)-f(x-1),$$

所以

$$f(x+2)=-f(x-1). \tag{4}$$

将 (4) 中的 x 换成 $x+3$，得

$$f(x+5)=-f(x+2). \tag{5}$$

由 (4) 和 (5) 得

$$f(x+5)=f(x-1). \tag{6}$$

将 (6) 中的 x 换成 $x+1$，得

$$f(x+6)=f(x). \tag{7}$$

因此 $f(x)$ 是以 6 为周期的周期函数。

由周期性直接得

$$f(2019)=f(3).$$

再由

$$f(3)=-f(0)=-\frac{1}{2}$$

得结果。

11.

已知函数 $f(x)$ 满足：对任意实数 x,y，都有

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+6xy$$

成立，且

$$f(-1)f(1)\geq 9,$$

则 $f\left(\frac{2}{3}\right)=$ __。

解法：

在

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+6xy$$

中取 $x=y=0$，得

$$f(0)=f(0)+f(0),$$

所以

$$f(0)=0.$$

取 $x=1,y=-1$，得

$$f(0)=f(1)+f(-1)+6\cdot 1\cdot(-1),$$

即

$$0=f(1)+f(-1)-6,$$

所以

$$f(1)+f(-1)=6. \tag{1}$$

又已知

$$f(-1)f(1)\geq 9. \tag{2}$$

由 (1) 和基本不等式，当 $f(1)+f(-1)=6$ 时，

$$f(1)f(-1) \le \left(\frac{f(1)+f(-1)}{2}\right)^2 = 3^2 = 9.$$

结合 (2) 得

$$f(1)f(-1) \le 9, \qquad f(1)f(-1) \ge 9,$$

所以

$$f(1)f(-1) = 9.$$

等号成立当且仅当

$$f(1) = f(-1) = 3. \tag{3}$$

下面求 $f\left(\frac{2}{3}\right)$。

取 $x=1, y=0$，得

$$f(1) = f(1) + f(0) + 0,$$

这没有给出新信息。

为了求 $f\left(\frac{1}{3}\right)$，取 $x=\frac{1}{3}, y=-\frac{1}{3}$，得

$$f(0) = f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(-\frac{1}{3}\right) + 6\cdot\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right),$$

即

$$0 = f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{2}{3},$$

所以

$$f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}. \tag{4}$$

取 $x=\frac{1}{3}, y=\frac{1}{3}$，得

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = 2f\left(\frac{1}{3}\right) + 6\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = 2f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{2}{3}. \tag{5}$$

取 $x=\frac{2}{3}, y=\frac{1}{3}$，得

$$f(1) = f\left(\frac{2}{3}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + 6\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3},$$

即

$$3 = f\left(\frac{2}{3}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{4}{3}.$$

所以

$$f\left(\frac{2}{3}\right)+f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{3}. \tag{6}$$

将 (5) 代入 (6)：

$$2f\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{2}{3}+f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{3},$$

即

$$3f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{3}-\frac{2}{3}=1,$$

所以

$$f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}. \tag{7}$$

将 (7) 代入 (5)，得

$$f\left(\frac{2}{3}\right)=2\cdot\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}.$$

因此

$$\boxed{f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{3}}.$$

检验：

由

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+6xy$$

可猜出

$$f(x)=3x^2.$$

验证：

$$f(x+y)=3(x+y)^2=3x^2+3y^2+6xy=f(x)+f(y)+6xy,$$

满足函数方程。且

$$f(1)=3,\qquad f(-1)=3,\qquad f(-1)f(1)=9\geq 9,$$

满足条件。于是

$$f\left(\frac{2}{3}\right)=3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}.$$

结果一致。